> **DOCUMENTO INVENTATO A SCOPO DIDATTICO. Non corrisponde a regole reali dell'istituto.** I docenti, le classi, i prezzi e le regole di questi problemi sono inventati.

Problemi di logica e di calcolo

Cinque problemi che nascono dalla vita della scuola: turni, quote di viaggio, sostituzioni, frequenza, riunioni. Hanno tutti una risposta sola, che si può controllare a mano. Servono a mettere a confronto due modi di rispondere di Gemini: quello **veloce** e quello che **ragiona** prima di rispondere.

Come si lavora (20 minuti)

1. Apri Gemini con l'account della scuola. Sopra o accanto alla casella di scrittura c'è il selettore del modello. I nomi cambiano spesso: cerca una voce che parla di velocità e una che parla di ragionamento. Se non trovi la scelta, chiedi al docente.
2. Scegli un problema, per esempio quello che ti incuriosisce di più. Se avanza tempo, ne fai un secondo.
3. Scegli il modello **veloce** e apri una chat nuova. Copia il problema così com'è e incollalo. Leggi la risposta finale, senza ancora guardare i passaggi, e scrivila nella tabella.
4. Apri un'altra chat nuova, scegli il modello che **ragiona** e incolla lo stesso problema. Scrivi la risposta nella seconda colonna. Se l'app mostra il ragionamento, aprilo: qual è il passaggio decisivo?
5. Controlla da solo, con carta e calcolatrice: qual è la risposta giusta? Segna nella tabella dove i due modelli hanno sbagliato.
6. Un ultimo tentativo: torna al modello veloce, in una chat nuova, e aggiungi in fondo al problema "Ragiona passo passo e scrivi tutti i passaggi prima della risposta". Cambia qualcosa?

I cinque problemi

Problema 1. I turni di sorveglianza

> Cinque docenti (Magnolia, Noce, Ortensia, Quercia, Rovere) devono fare un turno di sorveglianza all'intervallo, ciascuno in un giorno diverso, dal lunedì al venerdì. Ogni giorno c'è un solo docente. Queste sono le condizioni: 1. Quercia può fare il turno solo il venerdì. 2. Magnolia può farlo solo il martedì o il giovedì. 3. Noce non può né il lunedì né il martedì. 4.

Ortensia non può né il martedì né il venerdì. 5. Rovere non può né il mercoledì né il venerdì. 6. Magnolia fa il turno il giorno subito dopo Rovere. 7. Noce fa il turno in un giorno precedente a quello di Ortensia. Chi fa il turno ogni giorno?

Problema 2. La quota del viaggio

La 3ª Z fa un viaggio d'istruzione di due notti con 38 studenti. Gli accompagnatori sono un docente ogni 15 studenti o frazione di 15. Il pullman costa 1.540 euro in tutto. L'albergo costa 46 euro a notte a persona, per studenti e accompagnatori. Il biglietto del museo costa 8 euro a studente, mentre gli accompagnatori entrano gratis. Gli accompagnatori non pagano niente: la loro parte è divisa tra gli studenti. Quanto paga ogni studente, al centesimo? Se la scuola chiede una cifra intera in euro, quale conviene chiedere e quanto avanza in cassa?

Problema 3. Le sostituzioni di mercoledì

Mercoledì il prof. Rovere è assente e vanno coperte tre ore: la prima ora (2ª A), la terza ora (3ª Z) e la quinta ora (4ª B). Ogni docente può fare al massimo una sostituzione nella giornata e può coprire solo le ore in cui è libero. Le ore libere sono: - Quercia: la prima ora - Magnolia: la prima e la terza ora - Sambuco: la terza e la quinta ora - Noce: la quinta ora In quanti modi diversi si possono coprire le tre ore? E se il prof. Noce mercoledì è assente, in quanti modi?

Problema 4. La frequenza

Nell'istituto dimostrativo l'anno scolastico vale se lo studente è stato presente almeno ai tre quarti delle ore di lezione dell'anno. Le ore di lezione sono 33 alla settimana per 33 settimane. Ogni 3 ritardi contano come 1 ora di assenza (il resto non conta: 4 ritardi valgono 1 ora). Uno studente ha già fatto 220 ore di assenza e 14 ritardi. Quante ore intere di assenza può ancora fare senza perdere l'anno?

Problema 5. Le riunioni

Il collegio dei docenti si riunisce ogni 6 settimane e il dipartimento ogni 4 settimane. Nella settimana 0 si sono riuniti entrambi. Nelle 36 settimane successive (dalla settimana 1 alla 36 compresa): in quali settimane si riuniscono entrambi? Quante riunioni del dipartimento cadono in una settimana in cui non c'è il collegio?

Tabella da compilare

Problema	Modello veloce	Modello che ragiona	Risposta giusta (a mano)
1. Turni			
2. Quota			
3. Sostituzioni			
4. Frequenza			
5. Riunioni			

Per la discussione

- Su quali problemi i due modelli hanno dato risposte diverse?
- Quando un modello sbaglia, se ne accorge? Come te ne sei accorto tu?
- I passaggi scritti dal modello sono sempre giusti quando la risposta finale è giusta?
- Per quali compiti della scuola vale la pena aspettare di più una risposta? E per quali no?

Le soluzioni le ha il docente.
